



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

**Diseño e Implementación de una Interfaz para la Visualización y Registro
de Datos de Sensores Automotrices**

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS AUTORES

César Jostyn Espinoza Muso

Jhoel Mauricio Osorio Fonseca

Alex David Salinas Guachambosa

Erick Paul Tipan Yaure

ASIGNATURA

AUTOTRÓNICA

DOCENTE

ING. CARLOS CARRANCO

QUITO – ECUADOR

JUNIO - 2026

1. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y desarrollar una interfaz gráfica en el software LabVIEW que permita visualizar datos numéricos y gráficos en tiempo real provenientes de sensores automotrices, registrarlos en una hoja de cálculo y realizar la caracterización técnica completa de cada sensor utilizado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar la interfaz gráfica en LabVIEW para la visualización de datos numéricos y gráficos dinámicos, configurando el sistema para registrar la información en una hoja de cálculo de Excel.
- Realizar mediciones de voltaje y resistencia en cada sensor (mínimo 7 datos), registrando los valores obtenidos para su posterior análisis y procesamiento.
- Caracterizar cada sensor utilizado, explicando su principio de funcionamiento, parámetros eléctricos, rango de operación, así como detallar el proceso de conversión de señales y las fórmulas aplicadas.
- Determinar la ecuación característica de cada sensor mediante análisis de regresión en Excel, y elaborar el diagrama eléctrico del sistema en software especializado como Proteus.

2. MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Para el desarrollo e implementación del proyecto, se utilizaron los siguientes elementos, los cuales permitieron llevar a cabo la medición de variables, la programación y diseño del sistema:

Materiales Físicos

- **Potenciómetros:** Dispositivos encargados de convertir magnitudes físicas o químicas en señales eléctricas. Se emplearon los potenciómetros, que simulan a los sensores de presión y velocidad.
- **Multímetro digital:** Instrumento de medición utilizado para registrar con precisión valores de voltaje, resistencia y corriente eléctrica en cada uno de los sensores y puntos del circuito.

- **Tarjeta de desarrollo (Arduino):** Placa electrónica encargada de la adquisición de datos, el procesamiento básico de las señales y la comunicación con la computadora.
- **Cables de conexión y protocolo de comunicación:** Elementos necesarios para interconectar los componentes del circuito y para la transmisión de datos mediante puertos USB o conexión serial entre el sistema físico y la computadora.
- **Computadora:** Equipo de cómputo utilizado para la programación, diseño de la interfaz, procesamiento de datos y almacenamiento de la información.

Herramientas de Software

- **LabVIEW:** Entorno de programación especializado utilizado para el diseño y desarrollo de la interfaz gráfica de usuario, la visualización de datos en tiempo real y la gestión del registro de mediciones.
- **Microsoft Excel:** Software de hoja de cálculo empleado para el almacenamiento ordenado de los datos medidos, la creación de tablas, la generación de gráficos y el análisis estadístico para obtener la ecuación característica de cada sensor mediante regresión.
- **Proteus:** Programas de diseño electrónico utilizados para la elaboración del diagrama eléctrico del sistema, permitiendo representar la conexión de la fuente, sensores, circuitos de acondicionamiento y tarjeta de desarrollo.

3. INTRODUCCION

En la actualidad, la tecnología automotriz avanza hacia sistemas cada vez más automatizados, seguros y eficientes, donde los sensores juegan un papel fundamental como elementos encargados de captar información física, química o mecánica del entorno y del funcionamiento interno del vehículo. Dispositivos como sensores de temperatura, posición, presión o velocidad transforman magnitudes físicas en señales eléctricas que permiten al sistema de control del vehículo tomar decisiones y garantizar un mejor rendimiento. Sin embargo, para aprovechar al máximo esta información, es indispensable contar con herramientas que permitan visualizar, registrar y analizar dichos datos de manera, organizada y en tiempo real.

El presente proyecto tiene como propósito principal el diseño e implementación de una interfaz gráfica enfocada en la visualización y registro de datos provenientes de sensores automotrices. Para ello, se realiza la programación y visualización utilizando el

software LabVIEW, herramienta especializada que facilita la creación de interfaces de usuario intuitivas y el procesamiento de señales de forma dinámica. A través de este trabajo, se busca integrar conocimientos de electrónica, programación, procesamiento de señales y análisis de datos, logrando un sistema funcional que no solo muestre los valores medidos, sino que también los almacene en una hoja de cálculo.

El desarrollo del proyecto abarca desde el diseño del diagrama eléctrico y la selección de componentes, pasando por la implementación de la interfaz en software especializado (LabVIEW), hasta la obtención de la ecuación característica de cada sensor mediante análisis estadístico en Excel, se detalla el proceso de conversión de señales, los principios de funcionamiento de cada elemento y las fórmulas matemáticas que rigen su comportamiento.

4. MARCO TEORICO

Arduino Uno

Arduino Uno es una plataforma de hardware libre basada en un microcontrolador ATmega328P. Su principal función es adquirir señales provenientes de sensores o dispositivos externos, procesarlas y transmitir la información a otros sistemas para su visualización o control.

La tarjeta dispone de entradas analógicas y digitales que permiten conectar diferentes elementos electrónicos, como potenciómetros y pulsadores. Gracias a su facilidad de programación y compatibilidad con LabVIEW, Arduino es una herramienta ampliamente utilizada en proyectos de automatización, control y monitoreo.

En este proyecto, Arduino actúa como el sistema encargado de recibir las señales de entrada, convertirlas en datos digitales y enviarlas a la interfaz gráfica para su procesamiento y almacenamiento.



Ilustración 1 Arduino UNO

LabVIEW

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un entorno de programación gráfica desarrollado por National Instruments para aplicaciones de adquisición de datos, automatización y control.

A diferencia de los lenguajes de programación tradicionales, LabVIEW utiliza diagramas de bloques para desarrollar aplicaciones, facilitando la creación de interfaces gráficas intuitivas y dinámicas. Entre sus principales características se encuentran la visualización de datos en tiempo real, el procesamiento de señales, la generación de gráficos y el almacenamiento automático de información.

En este proyecto, LabVIEW se utiliza para mostrar los valores de presión y velocidad, representar gráficamente las variables monitoreadas y registrar los datos en una hoja de cálculo para su posterior análisis.

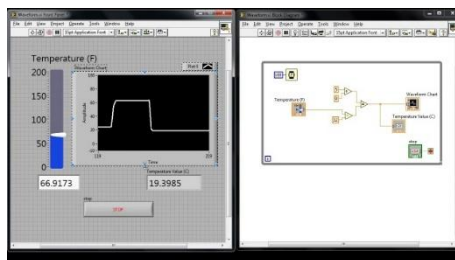


Ilustración 2 LabVIEW

Potenciómetro

El potenciómetro es un resistor variable que permite modificar manualmente el valor de la resistencia eléctrica dentro de un circuito. Está compuesto por una pista resistiva y un contacto móvil que varía la resistencia según su posición.

Cuando se utiliza como divisor de voltaje, el potenciómetro entrega una señal analógica proporcional a la posición de su eje, lo que lo convierte en un dispositivo ideal para simular sensores automotrices.

En el presente proyecto, los potenciómetros se utilizan para representar la presión de los neumáticos y la velocidad del vehículo, permitiendo variar los valores de entrada y observar su comportamiento en la interfaz desarrollada.



Ilustración 3 Potenciómetro

Pulsadores

Los pulsadores son dispositivos electromecánicos que permiten abrir o cerrar un circuito eléctrico mediante la acción manual del usuario. Generalmente trabajan con señales digitales binarias, representadas por los estados lógico alto (1) y lógico bajo (0).

En el proyecto, los pulsadores son utilizados para simular el estado de las puertas del vehículo y el interruptor principal del sistema eléctrico. De esta manera, la interfaz puede mostrar condiciones como "Abierto", "Cerrado", "ON" y "OFF", simulando situaciones reales presentes en un automóvil.

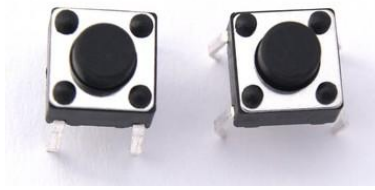


Ilustración 4 Pulsadores N/A y N/C

Sistema de Medición de Velocidad

La velocidad es una de las variables más importantes en la operación de un vehículo, ya que permite conocer el desplazamiento realizado en un determinado intervalo de tiempo.

Los vehículos modernos emplean sensores electrónicos para medir la velocidad de las ruedas o de la transmisión y transmitir esta información a diferentes sistemas de control.



Ilustración 5 Sistema de Medición de Velocidad

Registro y Almacenamiento de Datos

El registro de datos es una etapa fundamental dentro de cualquier sistema de monitoreo, ya que permite conservar información histórica para su análisis posterior.

En este proyecto, los datos obtenidos desde Arduino son almacenados automáticamente en una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Cada registro incluye variables como fecha, hora, presión, velocidad, estado de las puertas y estado del sistema eléctrico.

Esta información permite realizar análisis estadísticos, construir gráficos y obtener ecuaciones características que describan el comportamiento de las variables monitoreadas.



Ilustración 6 Registro y Almacenamiento de Datos

Importancia de los Sistemas de Monitoreo Automotriz

Los sistemas de monitoreo automotriz permiten supervisar en tiempo real el estado de diferentes componentes del vehículo, contribuyendo a mejorar la seguridad, confiabilidad y eficiencia operativa.

La integración de sensores, sistemas de adquisición de datos y software especializado facilita la detección temprana de anomalías y proporciona información útil para tareas de mantenimiento preventivo y diagnóstico técnico.

El desarrollo de este proyecto permite comprender el funcionamiento básico de estas tecnologías y su aplicación dentro de los sistemas electrónicos presentes en los vehículos modernos.

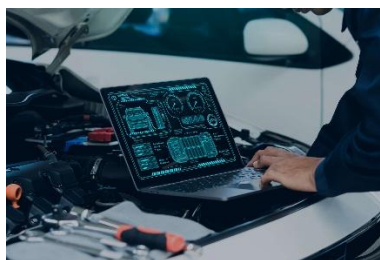


Ilustración 7 Importancia de los Sistemas de Monitoreo Automotriz

5. DESARROLLO DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo siguiendo una secuencia lógica de etapas, que van desde el diseño de la interfaz hasta el análisis de los datos obtenidos, cumpliendo con cada uno de los requisitos establecidos. A continuación, se detalla cada fase del proceso:

Diseño de la Interfaz Gráfica

El diseño de la interfaz se realizó utilizando el software LabVIEW.

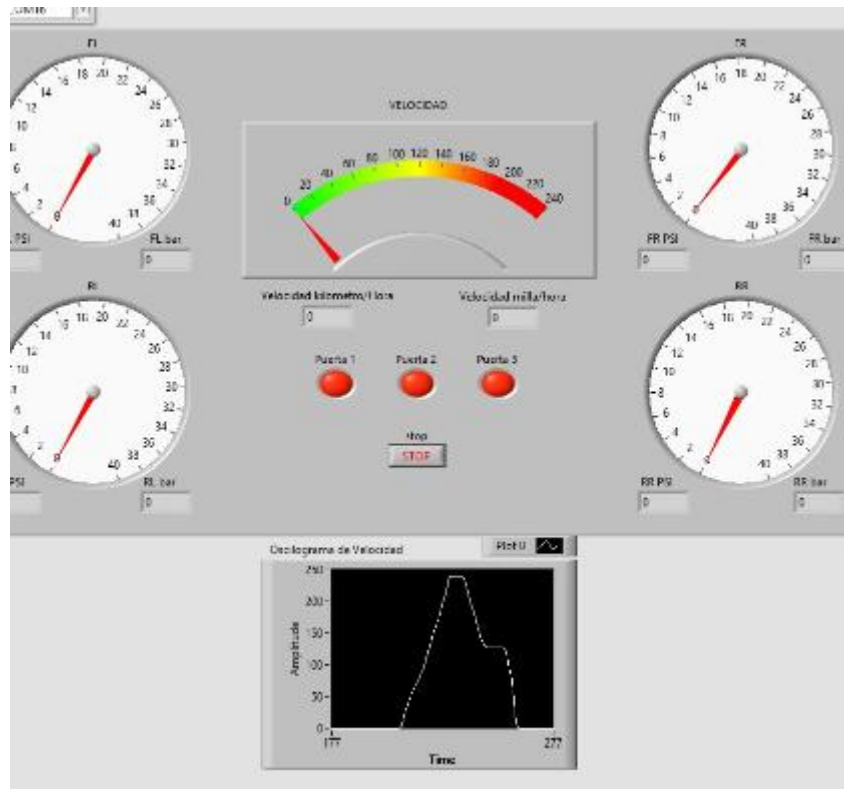


Ilustración 8 Panel frontal LABVIEW

1. Iniciamos el desarrollo ubicando el Bucle While, estructura fundamental encargada de mantener la ejecución continua del programa, permitiendo que el proceso se repita indefinidamente hasta que se active la condición de parada. Se define su tamaño y límites, estableciendo el área de trabajo donde se integrarán todos los bloques, funciones y conexiones correspondientes al sistema.
En la esquina inferior derecha, se configura el Terminal de Parada, representado por el botón de color rojo; este es el control físico mediante el cual el usuario puede finalizar el funcionamiento del sistema en cualquier momento, cumpliendo la función de condición de salida del bucle.



Ilustración 9 Definición de la estructura principal del sistema

2. Se incorpora la función de Retardo (Wait) dentro del bucle, elemento encargado de controlar el tiempo de ejecución del ciclo, asegurando que el proceso se actualice a intervalos regulares y evitando el consumo excesivo de recursos del procesador. Se configura una constante numérica con el valor 200, la cual se conecta a la entrada de la función, definiendo así un retardo de 200 milisegundos entre cada repetición del programa.

Posteriormente, se agrega el control de tipo booleano etiquetado como "stop", el cual se conecta directamente al terminal de condición del bucle y además se vincula al botón físico de parada ubicado en la etapa anterior. Esta configuración establece que el programa se mantendrá en ejecución mientras el valor sea *Falso*, y finalizará automáticamente cuando el usuario active el control cambiando su estado a *Verdadero*.

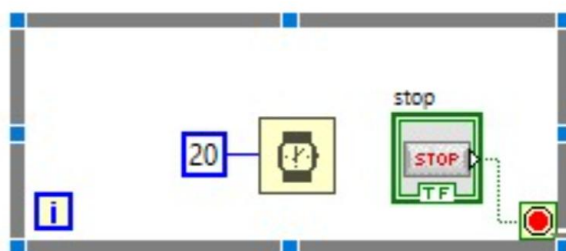


Ilustración 10 Incorporación de Funciones

3. Se agregan los bloques correspondientes a la librería **LINX**, herramienta que permite establecer la comunicación entre LabVIEW y dispositivos hardware como placas de adquisición o microcontroladores.

En la parte exterior izquierda del bucle, se inserta el bloque de **Inicio de Comunicación**, donde se selecciona el protocolo **Serial**, definiendo el tipo de conexión que se utilizará para el intercambio de datos.

En la parte exterior derecha, se incorpora el bloque de **Finalización de Comunicación**, el cual se encarga de cerrar correctamente el canal de transmisión y liberar los recursos del puerto una vez que el programa deja de ejecutarse, evitando conflictos o errores de conexión en usos posteriores.

Ambos elementos se mantienen fuera del Bucle While, ya que la configuración y el cierre de la comunicación son procesos que deben realizarse una sola vez: al inicio y al finalizar el sistema respectivamente.

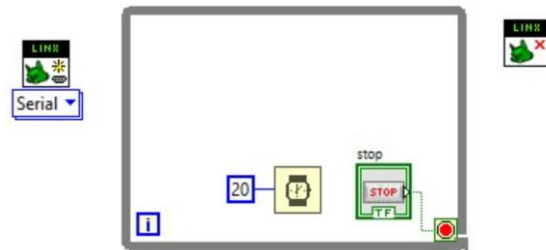


Ilustración 11 Integración de bloques de comunicación LINX

4. Se incorpora el bloque de configuración de **Puerto Serial (VISA)**, encargado de definir y asignar el puerto físico del equipo que se utilizará para establecer la conexión con el dispositivo externo. Este bloque se conecta directamente a la entrada del bloque de inicio de comunicación LINX, permitiendo que se definan los parámetros de transmisión antes de iniciar el intercambio de datos.

Seguidamente, se realiza la conexión entre los terminales de datos y de error de los bloques de inicio y finalización de comunicación LINX. Además, se agrega el indicador de **Manejo de Errores**, conectado a la salida del bloque de cierre de comunicación; este elemento tiene la función de detectar, registrar y mostrar cualquier fallo o incidencia que ocurra durante el proceso de conexión, transmisión o finalización, permitiendo identificar y solucionar problemas de forma inmediata.

Toda esta configuración se mantiene fuera del Bucle While, respetando el flujo lógico: la apertura de puerto y configuración se ejecutan una sola vez al inicio, y el cierre y verificación de errores al finalizar el programa.

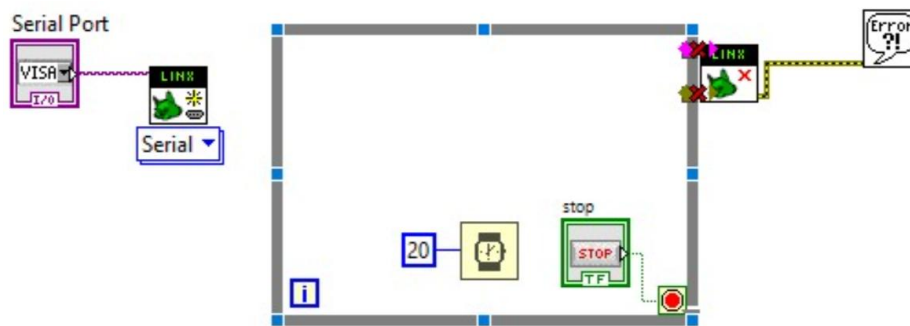


Ilustración 12 Bloque de configuración del puerto de comunicación serial y referencia inicial.

5. Dentro del Bucle While, se agregan los bloques de lectura correspondientes a la librería LINX, necesarios para adquirir las señales desde el dispositivo conectado. Se integran **sinto bloques de Lectura Analógica ("Analog Read 1 Chan")**, destinados a la medición de variables continuas como presión , velocidad y **tres bloques de Lectura Digital ("Digital Read 1 Chan")**, utilizados para detectar estados discretos (encendido/apagado, abierto/cerrado).

Todos estos elementos se conectan en cadena mediante sus terminales de error y datos, garantizando una ejecución secuencial y ordenada de cada lectura. Se mantiene también la configuración del retardo de 200 milisegundos y el control de parada, asegurando que la adquisición de datos se realice de forma continua y controlada mientras el programa permanezca activo.

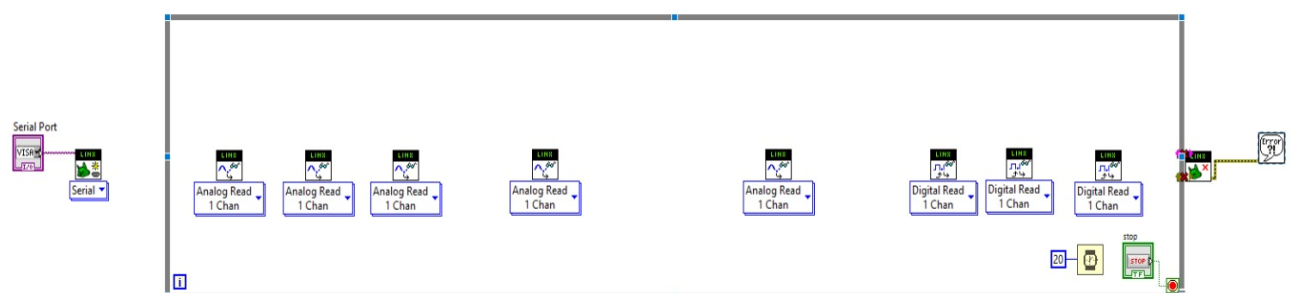


Ilustración 13 Incorporación de bloques de lectura de entradas analógicas y digitales

6. Se realiza la interconexión completa entre todos los bloques de lectura y los elementos de comunicación, estableciendo dos líneas principales de transmisión:
 - **Línea de datos (color rosa):** Conecta la salida del bloque de inicio LINX con la entrada del primer bloque de lectura, y se extiende secuencialmente hacia cada

uno de los bloques analógicos y digitales, asegurando que la información del dispositivo se transmita de forma continua y ordenada a través de todo el sistema.

- **Línea de manejo de errores (color amarillo):** Une los terminales de error de cada bloque en forma de cadena, permitiendo que cualquier incidencia detectada en cualquiera de las lecturas se propague hasta el bloque de finalización LINX y finalmente al indicador de errores, garantizando la detección y notificación de fallos en cualquier etapa del proceso.

Esta configuración asegura una ejecución secuencial, donde cada operación se realiza solo si la anterior se completó correctamente, manteniendo la estabilidad y fiabilidad de la adquisición de datos.

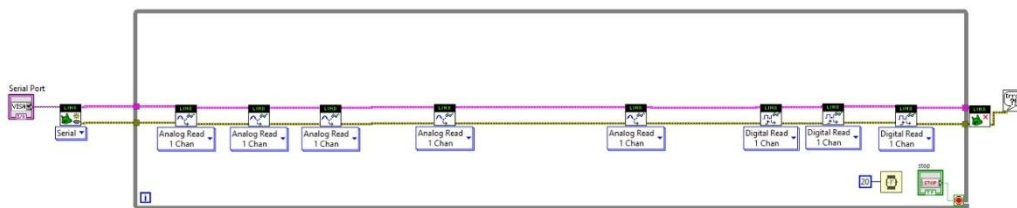


Ilustración 14 Conexión del flujo de datos y señales de error.

7. Se configura el bloque de **Lectura Analógica**, asignando el **Canal 0** mediante una constante numérica, definiendo así el punto exacto de adquisición de la señal desde el hardware.

Seguidamente, se agregan los elementos de visualización correspondientes a esta medición: un indicador numérico y un indicador de tipo medidor, ambos etiquetados como "**FR PSI**". Estos elementos se conectan directamente a la salida de datos del bloque de lectura, permitiendo observar en tiempo real el valor adquirido, expresado en la unidad de medida original del sensor. Se establece también un límite o rango de visualización configurado en 40, para adaptar la escala del medidor al rango de operación de la variable medida.

El resto de los bloques de lectura mantienen su estructura y conexión, quedando preparados para su configuración en etapas sucesivas, manteniendo intacto el flujo de datos y errores definido anteriormente.

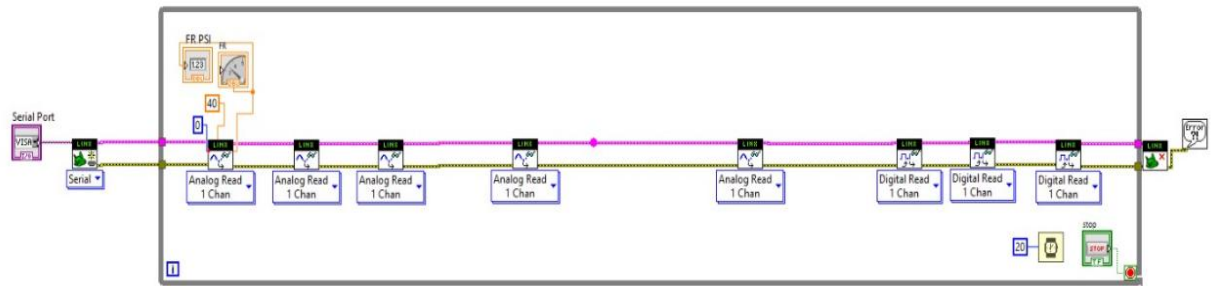


Ilustración 15 Configuración de la primera lectura analógica y elementos de visualización

8. Se continúa con la configuración de todos los bloques de lectura analógica restantes, asignando a cada uno su canal correspondiente mediante constantes numéricas: **Canal 1**, **Canal 2**, **Canal 3** y el último bloque sin numeración asignada por el momento.

Para cada uno de estos canales, se agregan y conectan sus respectivos elementos de visualización: un indicador numérico y un indicador tipo medidor, debidamente etiquetados según su ubicación: **FL PSI**, **RR PSI**, **RL PSI**. En todos los casos, se configura el rango máximo de visualización en **40 unidades**, homogenizando la escala para todas las mediciones de presión y facilitando su lectura y comparación.

Cada salida de datos se conecta directamente a sus indicadores correspondientes, permitiendo que cada lectura muestre su valor en tiempo real. Se mantiene intacta la interconexión de las líneas de datos y errores, asegurando que la secuencia de adquisición se realice de forma ordenada y continua para todas las variables de presión monitoreadas.

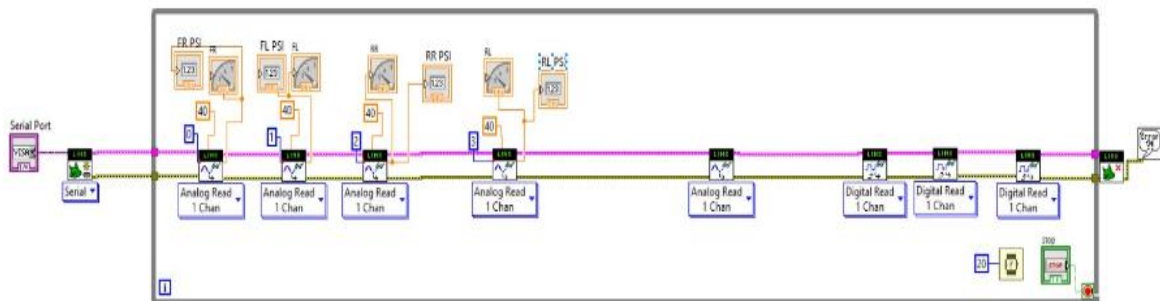


Ilustración 16 Configuración completa de lecturas analógicas para medición de presión.

9. Se configura el último bloque de lectura analógica restante, asignando el **Canal 4** mediante su respectiva constante numérica, destinando este punto de adquisición para la medición de la variable de velocidad del vehículo.

Se agregan los elementos de visualización correspondientes: un indicador numérico y un indicador de tipo medidor, ambos etiquetados claramente como **VELOCIDAD**, con la leyenda complementaria "Velocidad kilómetro/Hora" para definir la unidad de medida. Se establece el rango máximo de visualización en **240 unidades**, valor adecuado para cubrir el rango operativo habitual de velocidad en vehículos. Ambos indicadores se conectan directamente a la salida de datos del bloque de lectura del canal 4, permitiendo visualizar en tiempo real el valor capturado.

Se mantienen intactas todas las configuraciones y conexiones de los bloques anteriores, así como el flujo continuo de datos y manejo de errores, garantizando que la adquisición de esta nueva variable se integre correctamente al sistema general de monitoreo.

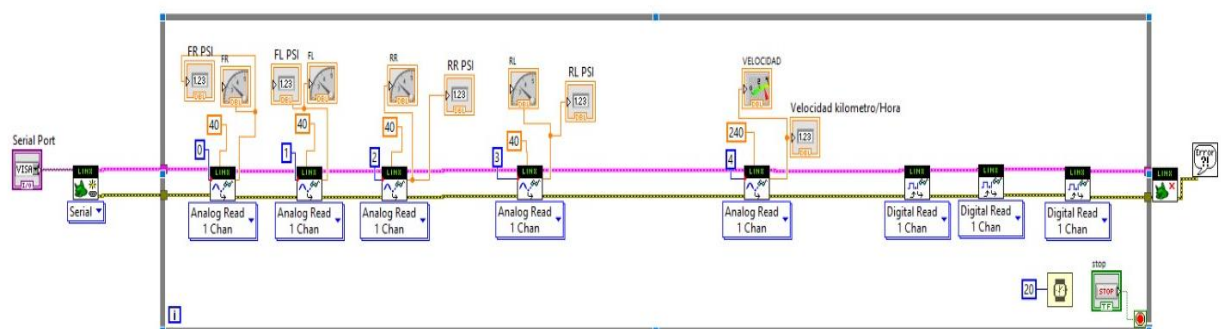


Ilustración 17 Configuración del canal de lectura para medición de velocidad

10. Se inicia la configuración de los bloques de lectura digital, asignando al primero de ellos el **Canal 2** mediante su constante numérica correspondiente. Esta entrada se destina al monitoreo y control del estado de un indicador luminoso, por lo que se agrega y conecta un indicador booleano etiquetado como "**Puerta 1**", el cual permite visualizar claramente si el dispositivo luminoso se encuentra encendido o apagado.

El indicador presenta una representación visual estándar que cambia de estado o color según la señal recibida, facilitando la identificación inmediata de su

funcionamiento. Se mantiene la interconexión de las líneas de datos y errores con el resto del sistema, asegurando que la lectura digital se ejecute en la secuencia correcta y que cualquier anomalía sea detectada y reportada.

Los bloques de lectura digital restantes permanecen en su estructura base, listos para su asignación y etiquetado en pasos sucesivos, mientras se preserva la integridad de todo el flujo de adquisición definido hasta el momento.

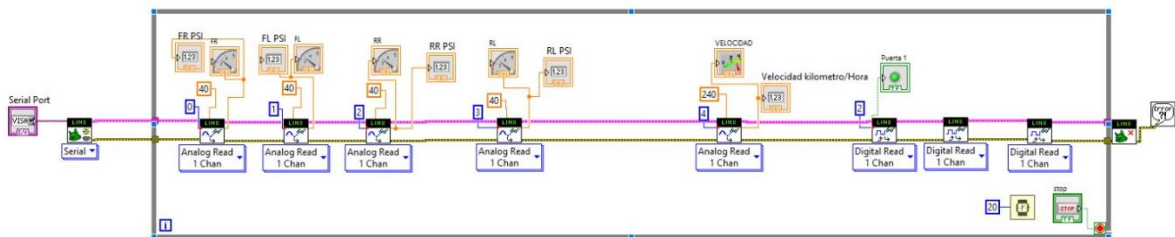


Ilustración 18 Configuración de lectura digital para control de indicador LED

11. Se finaliza la configuración de los tres bloques de lectura digital restantes, asignando a cada uno su respectivo canal: **Canal 2, Canal 3 y Canal 4**, mediante las constantes numéricas correspondientes. Cada entrada se destina al monitoreo de un indicador luminoso independiente, por lo que se agregan y conectan sus respectivos indicadores booleanos, etiquetados como "**Puerta 1**", "**Puerta 2**" y "**Puerta 3**".

Cada indicador presenta una representación visual que cambia de estado o color según la señal recibida desde el hardware, permitiendo identificar de forma inmediata y clara si cada LED se encuentra encendido o apagado. Se mantiene la interconexión secuencial de las líneas de datos y de manejo de errores, asegurando que la lectura de estas señales digitales se ejecute en el orden correcto, integrándose perfectamente al flujo general del sistema y garantizando que cualquier fallo o incidencia sea detectada y reportada.

Con esta etapa, queda completa la configuración de todas las variables a monitorear: mediciones analógicas de presión y velocidad, y lecturas digitales de estado de indicadores luminosos.

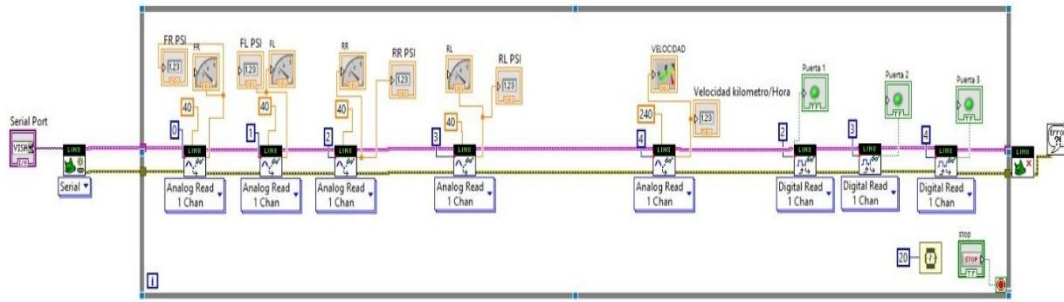


Ilustración 19 Configuración completa de entradas digitales para indicadores LED.

12. Se incorpora el bloque Formula (Fórmula) bajo la salida del primer bloque de lectura analógica correspondiente a la medición FL PSI. Este bloque permite realizar procesamiento matemático en tiempo real sobre la señal adquirida.

En la configuración del bloque, se define la expresión matemática $\frac{X1}{14,50}$, donde:

- **X1:** Es la entrada que se conecta directamente al valor bruto leído por el sensor, expresado originalmente en PSI.
- **14,50:** Es el factor de conversión establecido, derivado de la equivalencia estándar entre las unidades de presión.
- **Result:** Es la salida del bloque, que entregará el valor ya transformado a la unidad Bar, más utilizada en el ámbito técnico automotriz.

Esta etapa es fundamental para estandarizar las mediciones, permitiendo que los valores adquiridos se expresen en la unidad requerida para su correcta interpretación, análisis y comparación con especificaciones técnicas. Se mantienen todas las conexiones y configuraciones anteriores intactas, integrando este procesamiento adicional sin alterar el flujo general del sistema.

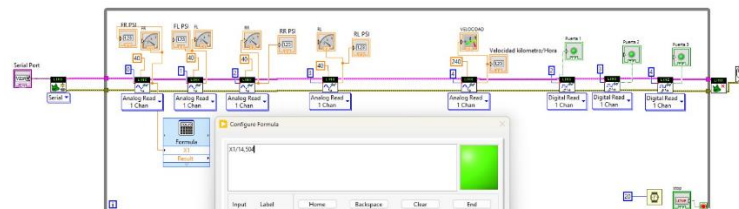


Ilustración 20 Implementación de fórmula matemática para conversión de unidades

13. Se conecta la salida **Result** del bloque de fórmula, donde se ejecutó la operación $\frac{X1}{14,50}$, a un nuevo indicador numérico, el cual se etiqueta como "FR bar". Este indicador queda destinado exclusivamente a mostrar el valor de presión ya convertido desde la unidad original PSI a la unidad estándar Bar. De esta forma, se logra visualizar simultáneamente tanto el valor bruto adquirido por el sensor como el valor procesado y estandarizado, permitiendo comparar y verificar el resultado de la conversión en tiempo real. La ubicación de este indicador se organiza debajo del bloque de procesamiento, manteniendo ordenada la estructura del diagrama sin alterar ninguna de las conexiones ni configuraciones realizadas en los pasos anteriores.

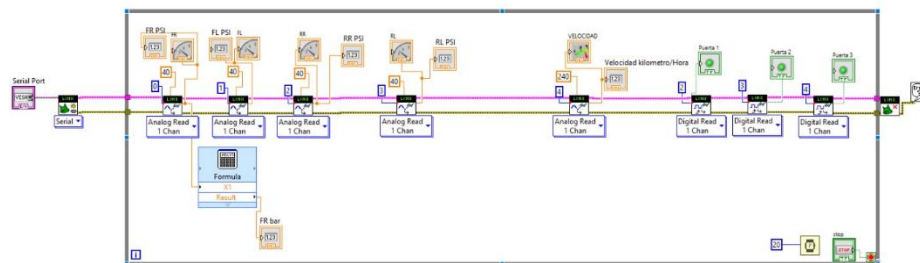


Ilustración 21 Conexión y visualización del valor convertido a Bar

14. Se replicó el mismo procesamiento matemático aplicado anteriormente para la primera medición, incorporando los bloques Formula 2, Formula 3 y Formula 4 bajo cada uno de los bloques de lectura analógica restantes correspondientes a las presiones FL, RR y RL. En cada uno de estos bloques se configuró la misma fórmula de conversión $\frac{X1}{14,50}$, garantizando que todas las mediciones sigan el mismo criterio de transformación de unidades.

Cada salida Result de estos bloques se conectó a su respectivo indicador numérico, debidamente etiquetado como "FL bar", "RR bar" y "RL bar". De esta forma, para cada rueda se visualizan simultáneamente dos valores: la lectura original en PSI y el valor convertido a Bar, permitiendo contar con ambas referencias y asegurando la estandarización total de todas las mediciones de presión del sistema.

Se mantienen intactas todas las conexiones, el flujo de datos y las configuraciones de las demás variables (velocidad y entradas digitales), completando así el procesamiento y visualización de toda la información adquirida.

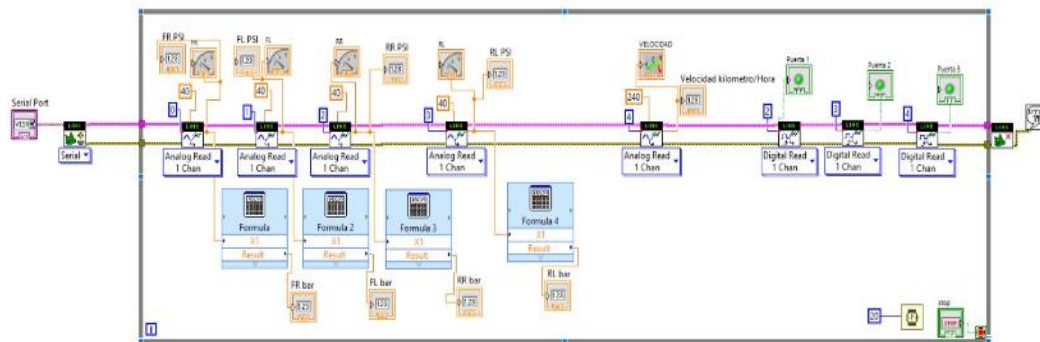


Ilustración 22 Implementación completa de conversión de unidades para todas las presiones.

15. Se agrega el bloque Formula 5 conectado a la salida del bloque de lectura analógica correspondiente a la medición de VELOCIDAD. Al configurar este bloque, se define la operación matemática $\frac{X1}{1,060934}$, donde:

- **X1:** Representa el valor bruto adquirido por el sensor de velocidad.
- **1,060934:** Es el factor de corrección y conversión calibrado, necesario para transformar la señal cruda a la unidad de ingeniería requerida (kilómetros por hora).
- **Result:** Salida procesada que entrega el valor de velocidad ya ajustado y estandarizado.

Esta etapa permite adaptar la señal de entrada a la escala real de medición, garantizando que el valor mostrado corresponda exactamente a la velocidad real del vehículo. Se mantiene la conexión con el indicador original, el cual ahora recibirá y visualizará el valor ya corregido. Se conservan intactas todas las configuraciones y procesamientos aplicados a las mediciones de presión y señales digitales, integrando este ajuste sin alterar el resto del sistema.

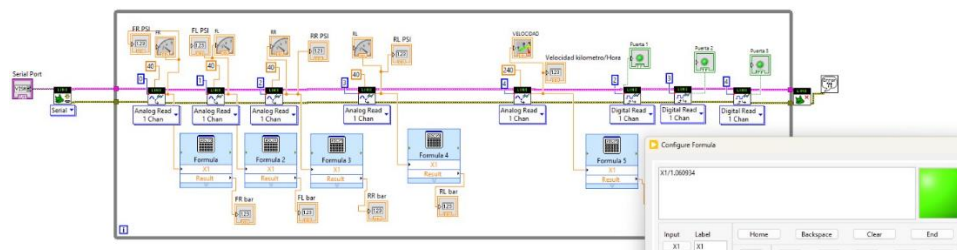


Ilustración 23 Procesamiento matemático para conversión de velocidad

16. Se conecta la salida Result del bloque Formula 5, donde se aplicó la conversión matemática $\frac{X1}{1,060934}$, a un nuevo indicador numérico etiquetado como "Velocidad milla/hora". Este elemento permite visualizar el valor de velocidad transformado a esta unidad de medida, complementando la información que ya se muestra en kilómetros por hora.

De esta forma, el sistema ofrece la lectura simultánea en ambas unidades, facilitando su interpretación según el estándar requerido. Se mantienen todas las conexiones y configuraciones previas: lecturas analógicas de presión con sus respectivas conversiones, indicadores digitales de estado y la estructura completa de comunicación y control del programa. Con esto, se finaliza la etapa de procesamiento y visualización de todas las variables medidas.

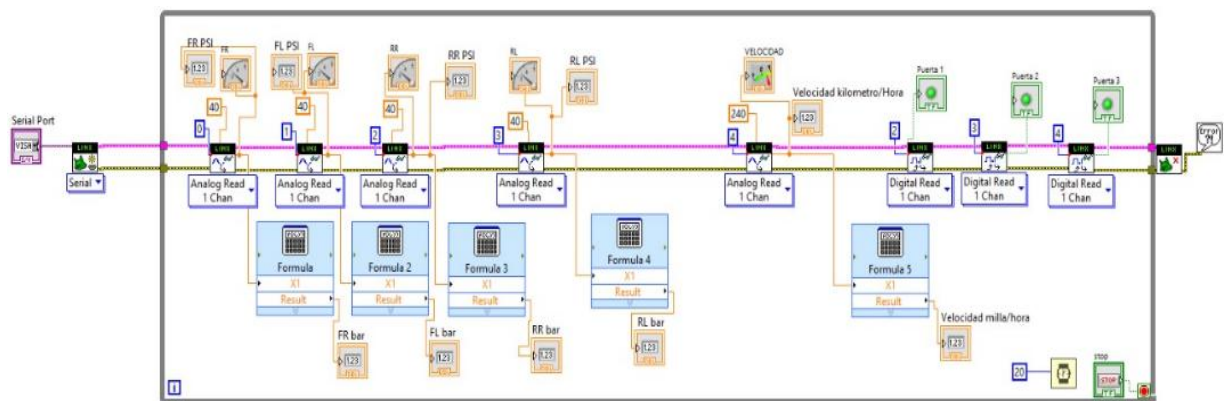


Ilustración 24 Visualización de velocidad convertida a millas por hora.

17. Se agrega el bloque Set Dynamic Data Attributes (Establecer atributos de datos dinámicos) en la parte superior izquierda del diagrama, dentro de la estructura del bucle. Este elemento permite definir y modificar propiedades de las señales adquiridas, tales como nombres, unidades, rangos de escala y descripciones, lo que facilita la organización, identificación y visualización estandarizada de cada variable dentro del sistema.

El bloque presenta terminales para Signals In (entrada de señales), Signals Out (salida de señales), Signal Index (índice de señal) y Signal Name (nombre de señal), quedando preparado para ser conectado a las salidas de los bloques de lectura y procesamiento, con el fin de asignarles atributos específicos a cada medición. Se mantienen intactas todas las conexiones y configuraciones anteriores, integrando esta herramienta sin alterar el flujo de adquisición ni procesamiento de datos ya establecido.

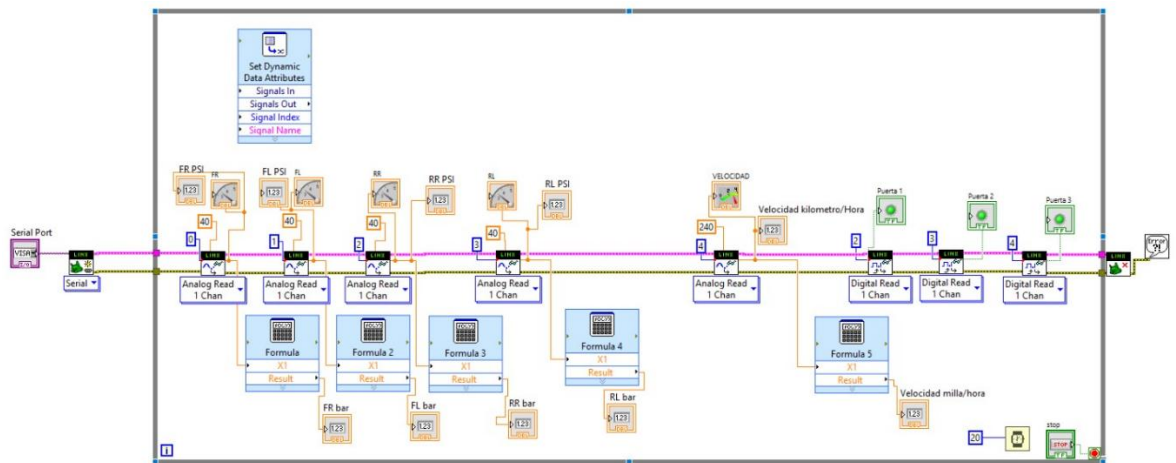


Ilustración 25 Incorporación de bloque para configuración dinámica de datos.

18. Se realiza la conexión de la salida de medición correspondiente a **FR PSI** hacia la entrada **Signals In** del bloque *Set Dynamic Data Attributes*. Además, se define una constante de texto conectada al terminal **Signal Name**, asignando el nombre identificador "**FR**" a esta variable.

Esta configuración permite etiquetar de forma explícita y permanente la señal adquirida, de modo que, en herramientas de registro, gráficos o análisis posteriores, la variable aparezca identificada con su nombre técnico, facilitando la interpretación y organización de los datos. El resto de las conexiones y bloques permanecen sin modificaciones, manteniendo la integridad de todo el sistema de medición, procesamiento y visualización desarrollado hasta el momento.

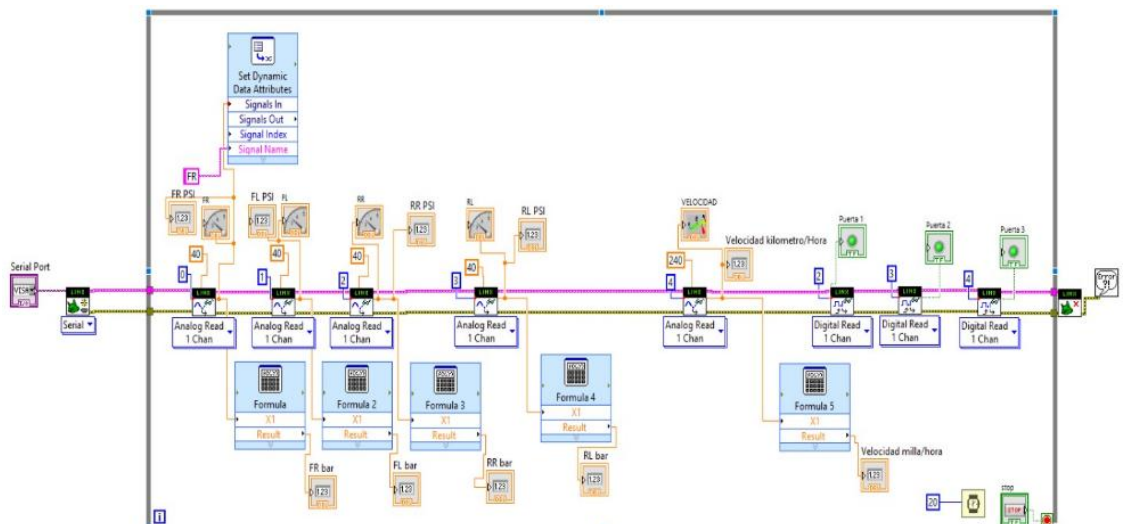


Ilustración 26 Conexión y asignación de nombre a la primera señal dinámica.

19. Se replicó la configuración realizada en el paso anterior, agregando un bloque **Set Dynamic Data Attributes** para cada una de las variables medidas en el sistema.

A cada bloque se le conectó la salida de su respectiva lectura o procesamiento, y mediante constantes de texto se asignaron sus nombres identificadores únicos: **FL**, **RR**, **RL** para las presiones restantes; **VELOCIMETRO** para la medición de velocidad; y **Puerta1**, **Puerta2**, **Puerta3** para las señales digitales de estado.

Esta asignación permite que cada señal quede debidamente etiquetada y caracterizada, lo que es fundamental para tareas de registro de datos, generación de informes, visualización en gráficos o cualquier procesamiento posterior, ya que cada valor quedará asociado a su nombre descriptivo correspondiente. Se mantienen intactas todas las conexiones, cálculos y visualizaciones definidas previamente, completando así la configuración integral de identificación de todas las variables del sistema.

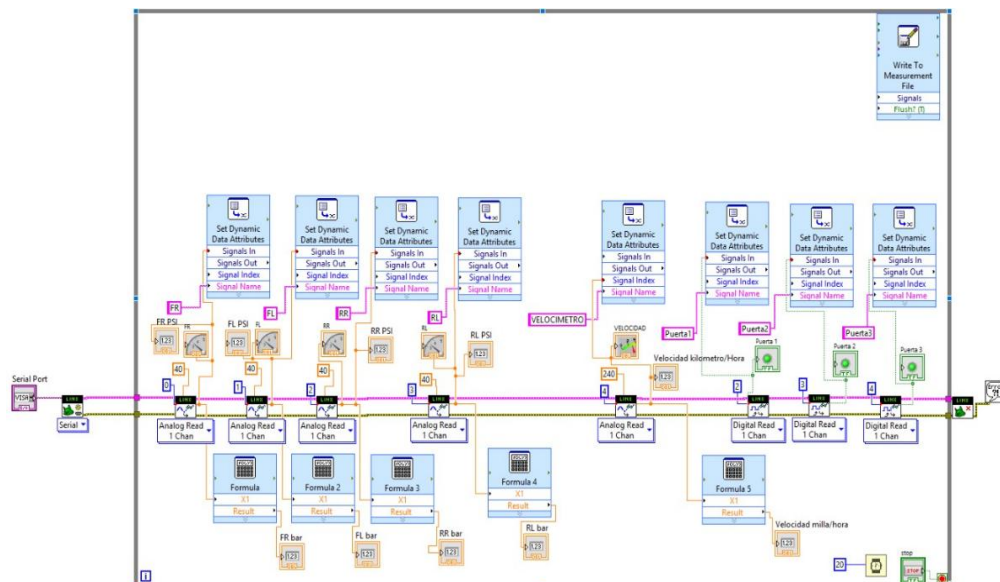


Ilustración 27 Configuración completa de atributos para todas las señales

20. Se incorpora el bloque **Write To Measurement File** (Escribir en archivo de medición) en la parte superior derecha del diagrama, dentro del bucle principal. Este componente tiene como función principal almacenar de forma automática y continua todos los valores adquiridos y procesados durante la ejecución del programa, guardándolos en un archivo estructurado que permite su posterior análisis, visualización o procesamiento externo.

Se realiza la conexión de la salida **Signals Out** de cada uno de los bloques de atributos dinámicos hacia un bloque de unión (nodo de conexión múltiple), el cual a su vez se conecta al terminal de entrada **Signals** del bloque de escritura. De esta forma, todas las variables integradas en un solo flujo de datos que se registra

secuencialmente. El terminal **Flush? (F)** se deja con su valor predeterminado, configurado para garantizar que la información se guarde de forma segura y eficiente.

Con esta etapa, se completa la funcionalidad de registro histórico del sistema, conservando intacta toda la estructura de adquisición, procesamiento y visualización desarrollada en los pasos anteriores.

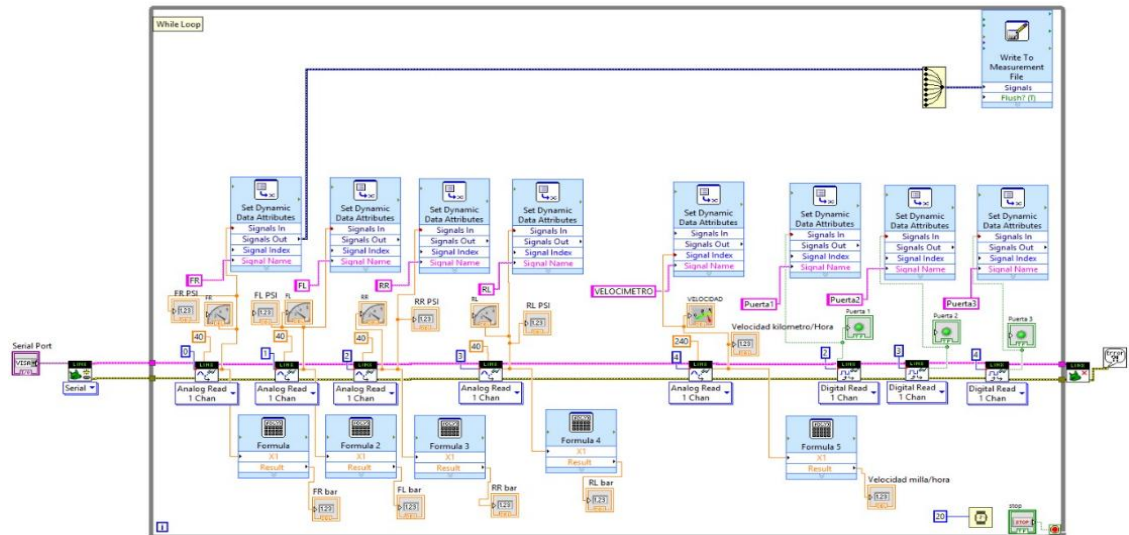


Ilustración 28 Integración del bloque de registro de datos en archivo de medición

21. la interconexión completa hacia el bloque **Write To Measurement File**, asegurando que cada una de las salidas **Signals Out** de los bloques de atributos dinámicos queden unidas al nodo de conexión múltiple y dirigidas al terminal de entrada del bloque de registro.

Además, se configura y conecta el terminal **Flush (T)** con su señal de habilitación, garantizando que los datos se escriban y guarden en el archivo de forma inmediata y segura en cada ciclo de ejecución, evitando pérdida de información.

Con esta última conexión, el sistema queda **totalmente operativo y completo**, integrando:

- **Comunicación:** Configuración y control del puerto serie mediante LINX.
- **Adquisición:** Lectura de 5 canales analógicos (presiones y velocidad) y 3 canales digitales (estado de LEDs).

- **Procesamiento:** Conversión matemática de unidades (PSI a Bar, velocidad a millas/hora).
- **Visualización:** Indicadores numéricos, gráficos y booleanos en tiempo real.
- **Identificación:** Etiquetado dinámico de cada señal.
- **Registro:** Almacenamiento automático de todos los datos en archivo para análisis posterior.
- **Control:** Temporizador y botón de parada segura.
- **Seguridad:** Monitoreo y reporte de errores en todo el flujo.

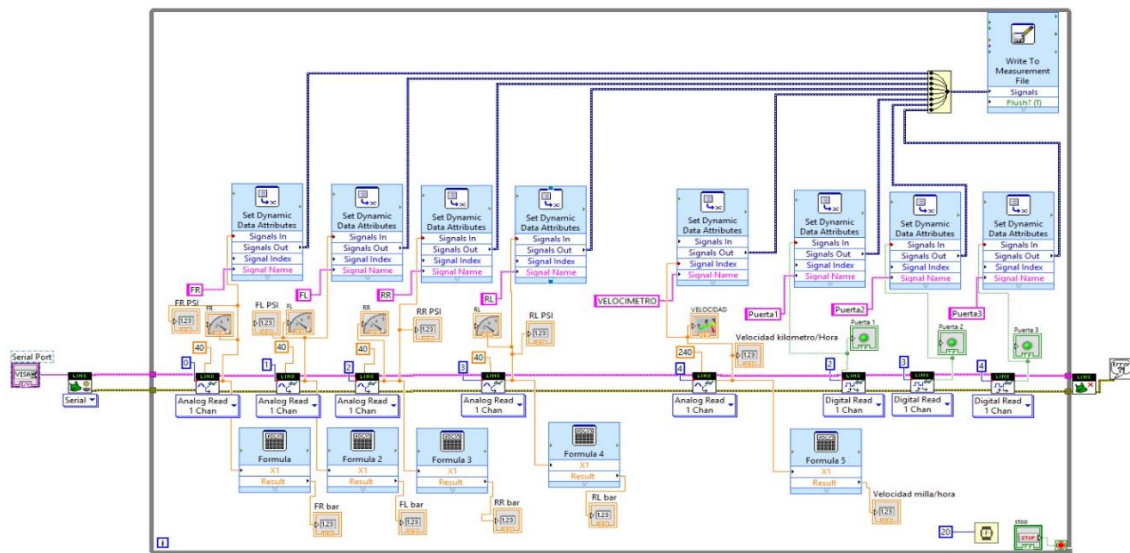


Ilustración 29 completitud del sistema de registro

22. Finalmente procederemos a conectar un dispositivo de medición de señales que en este caso es el oscilograma, los pines de conexión va a ir a la señal de analog read chan esto lo haremos para obtener las gráficas que arrojan del velocímetro.

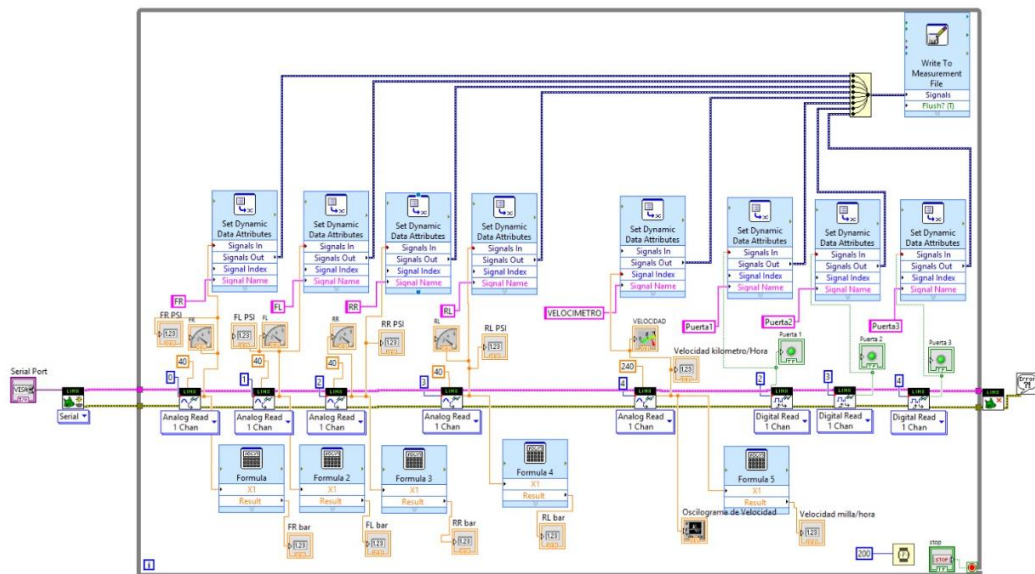


Ilustración 30 Conexión del oscilograma

6. CARACTERIZACIÓN DE SENSORES

En el desarrollo de este proyecto se representaron y simularon los siguientes sensores y sistemas automotrices, utilizando los componentes electrónicos indicados y realizando las conversiones de unidades:

SISTEMA DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS TPMS

Se utilizó un potenciómetro para simular el comportamiento de un sensor de presión de neumáticos del sistema TPMS. Este componente permite variar su resistencia interna y entregar una señal de voltaje proporcional, representando fielmente la señal que enviaría el sensor real piezorresistivo.

Conversión de Unidades

Se programó la transformación de la magnitud medida, pasando de la unidad técnica inglesa PSI (Libra por pulgada cuadrada) a la unidad técnica internacional BAR, mediante la fórmula y factor de conversión correspondiente implementado en el software.

Características

- **Componente:** Potenciómetro lineal.
- **Función:** Simulación de presión en neumáticos.
- **Señal:** Analógica proporcional (0 V – 5 V).

- **Conversión realizada:** PSI → BAR.

VELOCIDAD DEL VEHÍCULO

Se empleó un potenciómetro para generar una señal variable que representa la velocidad de desplazamiento del vehículo. Este elemento permite simular desde el estado de reposo hasta la velocidad máxima, entregando un valor continuo que es interpretado por el sistema de adquisición.

Conversión de Unidades

Se configuró el procesamiento de datos para mostrar la velocidad en dos unidades de medición:

- **Kilómetros por hora (km/h):** Unidad estándar internacional.
- **Millas por hora (mph):** Unidad utilizada en otros sistemas de medición.
Se aplicaron los factores matemáticos necesarios para realizar la conversión automática entre ambas magnitudes.

Tipos de Sensores de Velocidad en el Automóvil

Como referencia técnica, en la industria automotriz existen principalmente 4 tipos de sensores para esta medición:

1. **Sensor de Efecto Hall:** Genera pulsos digitales proporcionales a la velocidad.
2. **Sensor Inductivo:** Funciona por inducción electromagnética.
3. **Sensor Óptico:** Utiliza luz y disco ranurado para contar giros.
4. **Sensor Magnetorresistivo:** Detecta cambios magnéticos por variación de resistencia.

Características

- **Componente:** Potenciómetro lineal.
- **Función:** Simulación de velocidad del vehículo.
- **Señal:** Analógica variable (0 V – 5 V).
- **Conversión realizada:** km/h → millas/hora.

VEHÍCULO DE 3 PUERTAS

Se utilizaron pulsadores para simular el sistema de detección de estado de las puertas del vehículo. Cada pulsador representa una puerta independiente, permitiendo indicar su condición mediante señales digitales de encendido o apagado.

Estados Representados

El sistema detecta y visualiza dos estados lógicos para cada una de las 3 puertas:

- **Abierto:** Nivel lógico bajo o señal de activación.
- **Cerrado:** Nivel lógico alto o señal de reposo.

Características

- **Componente:** Pulsadores mecánicos (3 unidades).
- **Función:** Simulación de sensores de estado.
- **Señal:** Digital (0 V / 5 V).
- **Estados:** Abierto / Cerrado.

ENCENDIDO DE TODO EL SISTEMA ELÉCTRICO

Se implementó un interruptor general que cumple la función de activar o desactivar todo el sistema electrónico desarrollado. Este elemento actúa como llave de contacto principal, permitiendo cortar o dar paso a la alimentación eléctrica de todo el circuito de forma segura.

Estados Representados

- **On / Encendido:** Sistema energizado y listo para funcionar.
- **Off / Apagado:** Sistema desenergizado, sin medición ni procesamiento.

Características

- **Componente:** Interruptor de palanca o deslizante.
- **Función:** Control general de energía.
- **Señal:** Digital de habilitación.
- **Estados:** On / Off.

7. FÓRMULAS Y ECUACIONES

La Tabla 1 presenta los datos experimentales registrados durante las pruebas realizadas al sistema de monitoreo automotriz. En ella se muestran los valores obtenidos para los sensores de presión de los neumáticos (FR, FL, RR y RL), el sensor de velocidad y los estados de las puertas simuladas mediante pulsadores. Estos datos fueron utilizados para

obtener las ecuaciones características y analizar el comportamiento de cada variable monitoreada.

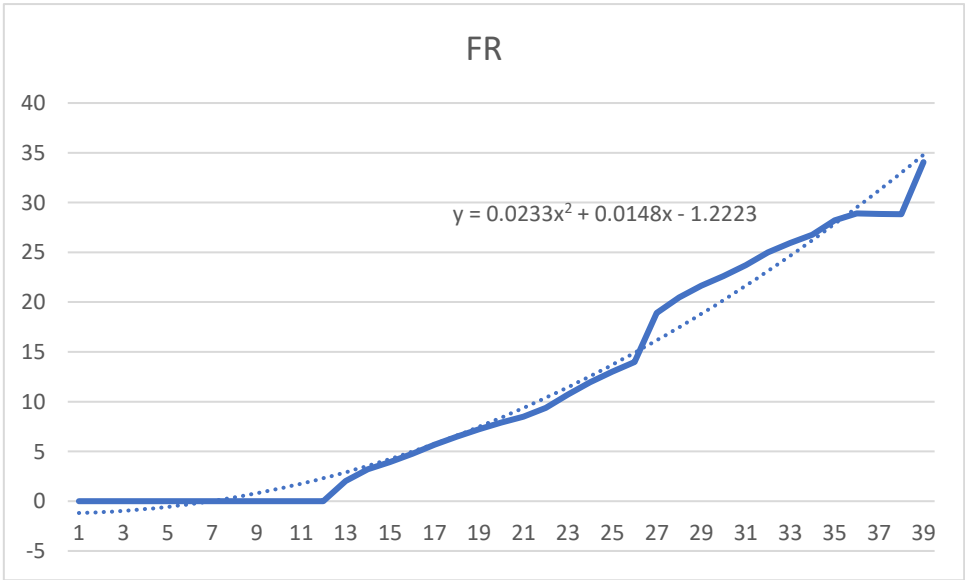
Tabla 1 Datos experimentales obtenidos durante la adquisición de señales

medida	FR	FL	RR	RL	Velocímetro	puerta1	puerta2	puerta3
1	2.03125	0.46875	0.390625	5.3125	1.40625	1	1	1
2	3.203125	2.617187	3.28125	10.703125	12.1875	1	1	1
3	3.945312	4.453125	5.898437	14.648437	25.78125	1	1	1
4	4.765625	5.625	7.851562	17.5	37.265625	1	1	0
5	5.664062	7.226562	9.570312	17.96875	47.109375	1	1	0
6	6.484375	9.6875	12.109375	17.96875	55.546875	1	0	0
7	7.226562	12.109375	15.546875	20.273437	63.046875	1	0	0
8	7.890625	15.3125	18.867187	23.515625	69.140625	1	0	0
9	8.476562	18.90625	21.71875	26.09375	75.703125	0	0	0
10	9.375	22.1875	24.335937	30	84.609375	0	0	1
11	10.703125	25.15625	26.71875	33.984375	94.6875	0	0	1
12	11.953125	27.617187	28.632812	37.34375	104.296875	0	1	1
13	13.007812	29.882812	28.984375	39.960937	115.78125	0	1	1
14	13.984375	30.820312	28.984375	39.960937	130.546875	0	1	1
15	18.90625	32.421875	31.054687	39.960937	143.671875	0	1	1
16	20.46875	35.78125	34.53125	39.960937	153.046875	0	1	1
17	21.640625	37.929687	38.046875	36.289062	161.015625	1	1	1
18	22.617187	39.960937	39.921875	31.25	172.96875	1	1	1
19	23.710937	39.960937	39.921875	26.640625	186.328125	1	1	1
20	25	39.960937	39.960937	23.085937	198.75	1	1	1
21	25.9375	39.960937	39.960937	22.96875	211.640625	1	1	1
22	26.757812	39.960937	39.960937	22.96875	224.0625	1	1	1
23	28.203125	36.5625	39.960937	22.96875	239.765625	1	1	1
24	28.90625	34.179687	39.960937	21.992187	239.765625	1	1	1
25	28.867187	31.875	39.453125	18.398437	239.765625	1	1	1
26	28.828125	30	36.71875	14.804687	239.765625	1	1	1

27	34.0625	26.054687	34.101562	11.875	239.53125	1	1	1
28	37.226562	21.796875	31.5625	9.257812	239.765625	1	1	1
29	39.960937	17.695312	22.1875	8.59375	239.765625	1	1	1
30	39.960937	17.34375	18.828125	8.59375	232.734375	1	1	1

7.1 Sensor de presión del neumático delantero derecho (FR)

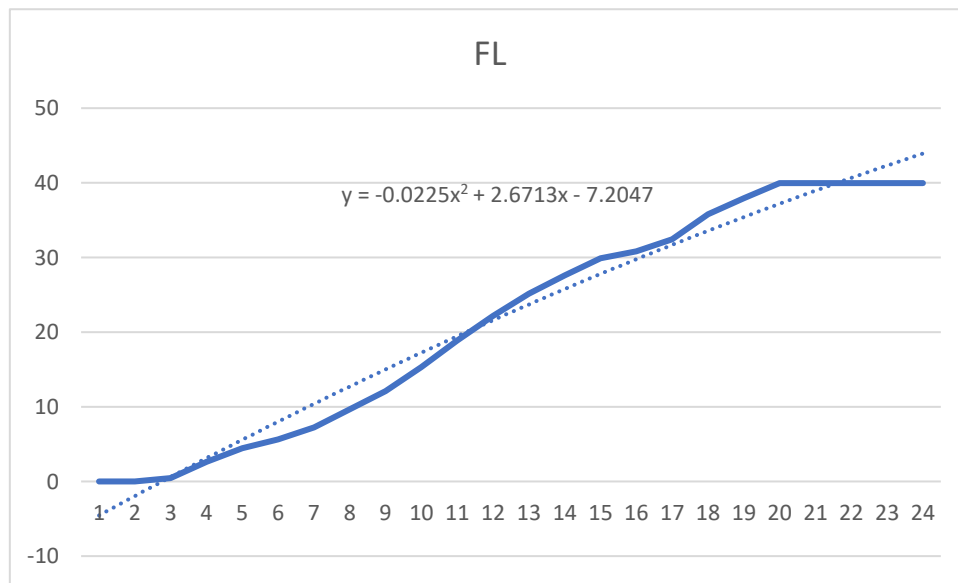
La grafica 1 muestra la curva característica obtenida para el sensor de presión del neumático delantero derecho (FR). La gráfica fue generada a partir de los datos experimentales registrados y permitió determinar la ecuación polinómica que describe el comportamiento de la señal medida.



Gráfica 1 FR

7.2 Sensor de presión del neumático delantero izquierdo (FL)

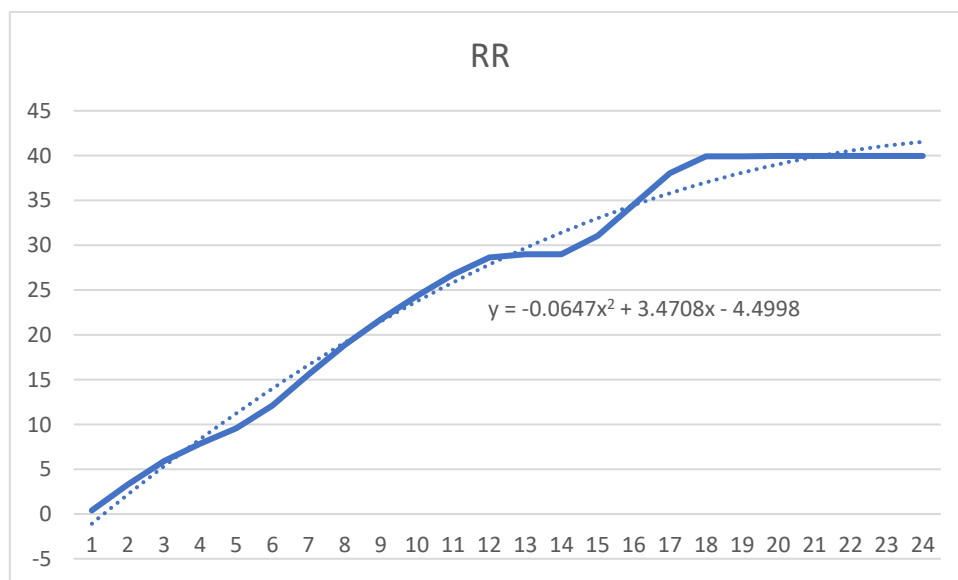
La grafica 2 presenta la relación entre las mediciones registradas y la respuesta del sensor de presión del neumático delantero izquierdo (FL). Mediante regresión polinómica se obtuvo la ecuación característica correspondiente.



Gráfica 2 FL

7.3 Sensor de presión del neumático trasero derecho (RR)

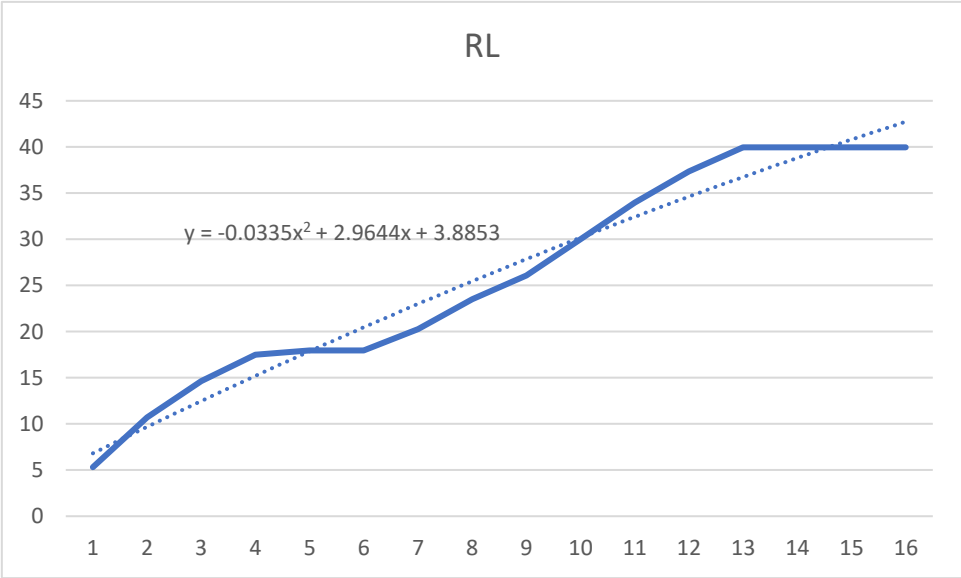
La gráfica 3 obtenida para el sensor RR permite observar la variación de la señal medida en función de los datos experimentales registrados. A partir de esta información se calculó la ecuación característica del sensor.



Gráfica 3 RR

7.4 Sensor de presión del neumático trasero izquierdo (RL)

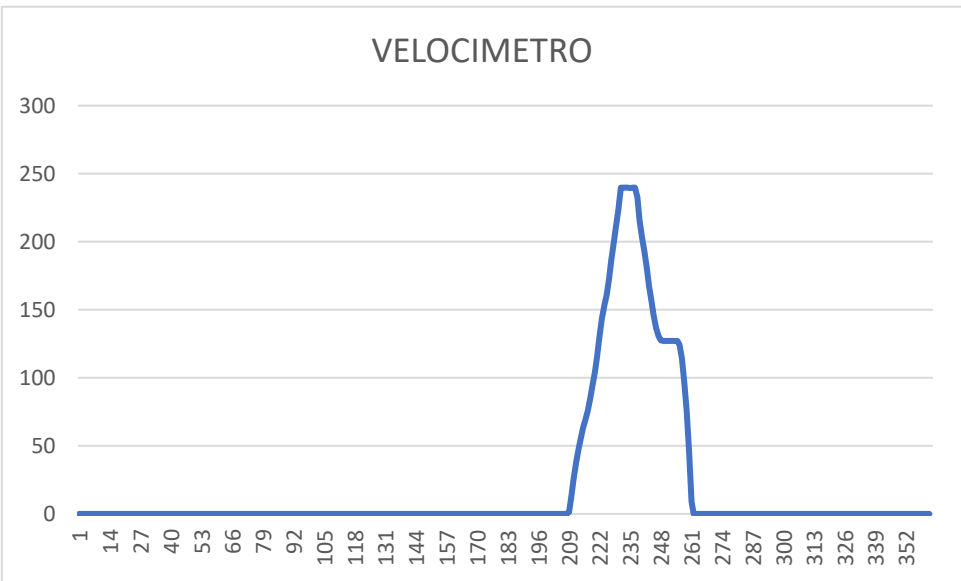
La grafica 4 muestra la curva de comportamiento correspondiente al sensor de presión del neumático trasero izquierdo (RL). Los datos obtenidos fueron procesados mediante Excel para determinar la ecuación de regresión.



Gráfica 4 RL

7.5 Sensor de velocidad

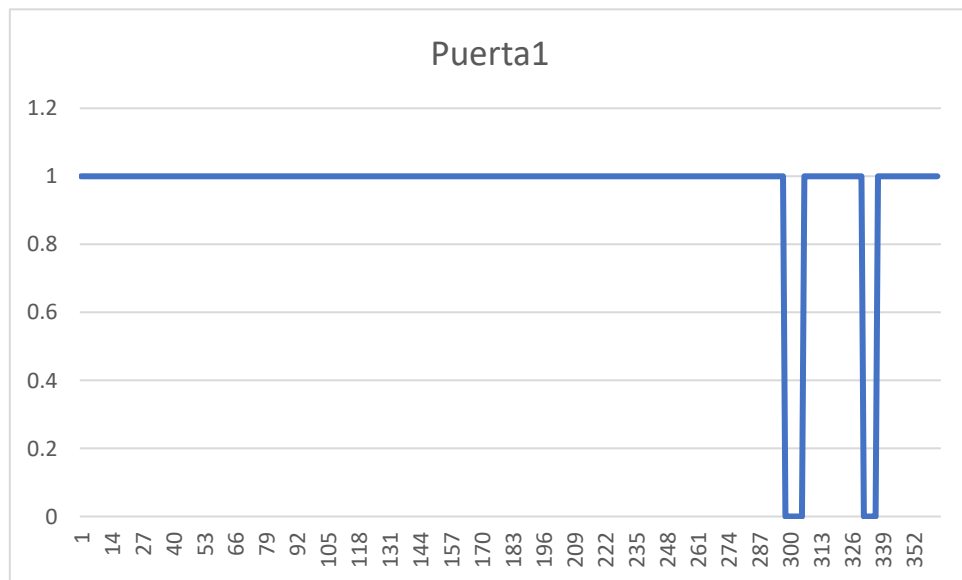
La grafica 5 presenta la curva característica del sensor de velocidad. Los datos experimentales obtenidos durante las pruebas permitieron establecer la relación entre la señal medida y la velocidad representada por el sistema.



Gráfica 5 velocidad

7.6 Pulsador de puerta 1

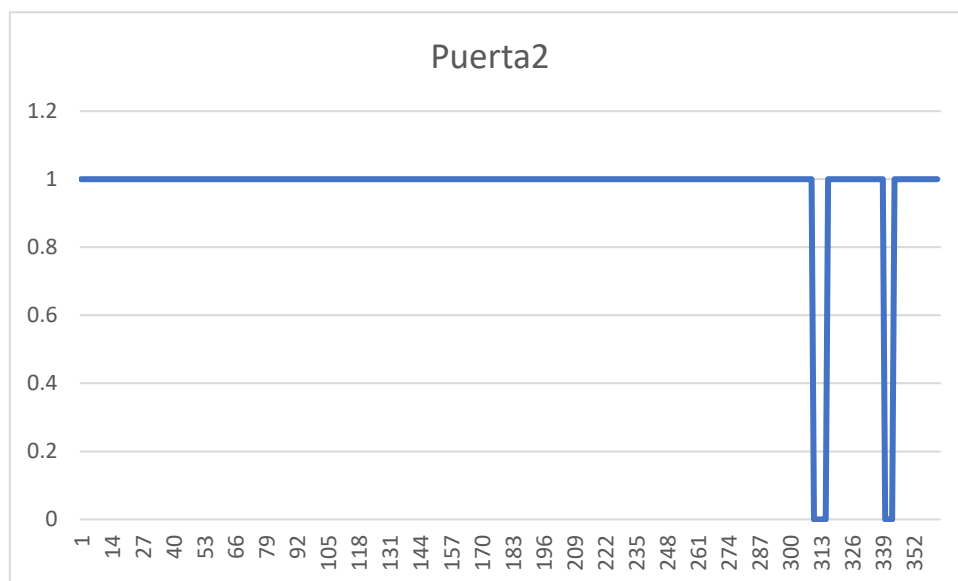
La grafica 6 muestra los estados registrados para el pulsador correspondiente a la Puerta 1. Al tratarse de una señal digital, únicamente se presentan dos estados lógicos: activado (1) y desactivado (0).



Gráfica 6 puerta 1

7.7 Pulsador de puerta 2

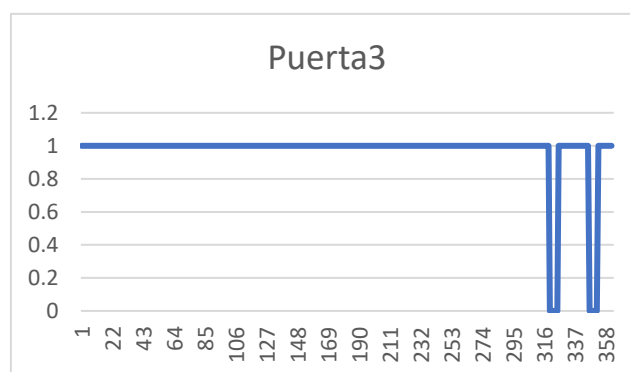
La grafica 7 presenta la variación de estados del pulsador asociado a la Puerta 2 durante las mediciones realizadas.



Gráfica 7 puerta 2

7.8 Pulsador de puerta 3

La grafica 8 muestra los cambios de estado registrados para el pulsador correspondiente a la Puerta 3.



Gráfica 8 puerta 3

8. DIAGRAMA ELÉCTRICO

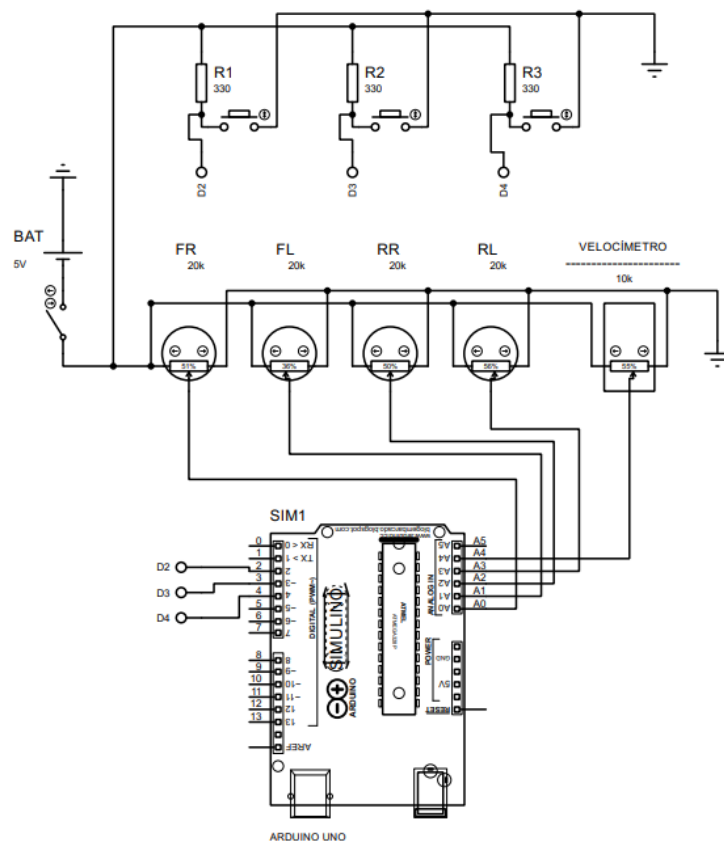


Ilustración 31 Diagrama Eléctrico

El circuito está diseñado para medir 5 variables analógicas (presión en cuatro neumáticos y velocidad del vehículo) y 3 variables digitales (estado de entradas digitales/LEDs). Se alimenta con una fuente de 5 Voltios, tensión estándar de trabajo para la tarjeta Arduino y los sensores utilizados

CIRCUITO DE ENTRADAS DIGITALES (SEÑALES DE ESTADO)

Resistencias R1, R2, R3 de 330 Ω y pulsadores/interruptores D2, D3, D4.

- **Función:** Representan las entradas digitales del sistema, utilizadas en el proyecto para simular el encendido/apagado de indicadores luminosos (LEDs) o estados como "Abierta/Cerrado", "Activo/Inactivo".
- **Funcionamiento:** Cada resistencia de 330 Ω actúa como resistencia limitadora de corriente, protegiendo tanto el componente de entrada como el pin del microcontrolador de posibles picos de corriente o cortocircuitos.
- **Conexión:**

1. Un extremo de la resistencia se conecta a la línea de 5V.
2. El punto medio (entre resistencia y entrada) se conecta al pin digital correspondiente de Arduino (D2, D3, D4).
3. El interruptor conecta este punto a masa cuando se acciona, cambiando el estado lógico de ALTO (1) a BAJO (0).

CIRCUITO DE SENSORES ANALÓGICOS (PRESIÓN Y VELOCIDAD)

En esta sección se encuentran los dispositivos encargados de convertir las magnitudes físicas en señales eléctricas proporcionales. Se utilizan elementos variables que cumplen la función de divisores de voltaje, simulando el comportamiento real de los sensores automotrices.

SENSORES DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS

FR (20k Ω), FL (20k Ω), RR (20k Ω), RL (20k Ω)

- Identificación:
 - FR: Presión Neumático Delantero Derecho
 - FL: Presión Neumático Delantero Izquierdo
 - RR: Presión Neumático Trasero Derecho
 - RL: Presión Neumático Trasero Izquierdo
- Características: Dispositivos variables de 20 Kohmios, que representan el comportamiento del sensor TPMS piezorresistivo. Al variar la presión física, varía su resistencia interna, modificando el voltaje de salida.
- Conexión:
 - Terminal superior: Conectado a la alimentación de 5V.
 - Terminal inferior: Conectado directamente a Masa (GND).
 - Terminal central (deslizante): Conectado a las entradas analógicas de Arduino (A0, A1, A2, A3). Aquí se obtiene el voltaje proporcional al valor de presión, el cual varía entre 0 V y 5 V según la posición.

SENSOR DE VELOCIDAD

VELOCIMETRO (10k Ω)

Dispositivo variable de 10 k Ω , utilizado para generar una señal analógica proporcional que representa la velocidad lineal del vehículo. Este componente permite variar su

resistencia interna y entregar un voltaje continuo, facilitando la simulación, calibración y prueba del sistema de adquisición, así como la programación de las conversiones de unidades correspondientes.

• **Conexión:**

- **Terminal superior:** Alimentación 5V.
- **Terminal inferior:** Masa (GND).
- **Terminal central:** Conectado a la entrada analógica A5 de Arduino. El voltaje de salida varía desde 0V (estado de reposo) hasta 5V (velocidad máxima simulada), representando el aumento o disminución de la velocidad.

TARJETA DE ADQUISICIÓN: ARDUINO UNO

SIM1 – ARDUINO UNO

Es el cerebro del sistema, encargado de leer, procesar y transmitir toda la información. En el diagrama se detallan sus conexiones de entrada/salida:

Pines Digitales

- D2, D3, D4: Entradas digitales. Reciben los estados lógicos (0 o 1) provenientes de los circuitos de los pulsadores/resistencias. Permiten detectar cambios de estado en tiempo real.

Pines Analógicos

- A0: Entrada Analógica 0 → Lectura Presión Delantera Derecha (FR).
- A1: Entrada Analógica 1 → Lectura Presión Delantera Izquierda (FL).
- A2: Entrada Analógica 2 → Lectura Presión Trasera Derecha (RR).
- A3: Entrada Analógica 3 → Lectura Presión Trasera Izquierda (RL).
- A5: Entrada Analógica 5 → Lectura Velocidad del Vehículo (VELOCIMETRO).

Nota técnica: Arduino Uno cuenta con un conversor Analógico-Digital (CAD) de 10 bits, lo que significa que transforma la señal de voltaje continua (0-5V) en un valor numérico entero comprendido entre 0 y 1023, permitiendo una resolución de medición de 4,88 mV por paso, suficiente para la precisión requerida en aplicaciones automotrices.

Alimentación y Referencia

- 5V: Pin de salida de tensión regulada, utilizado para alimentar a los sensores externos.
- GND: Pines de masa, conectados a la línea común del circuito para establecer la referencia de tensión.
- AREF: Pin de referencia de voltaje analógico, configurado internamente a 5V para coincidir con la alimentación de los sensores.

9. CONCLUSIONES

- Se diseñó e implementó exitosamente una interfaz gráfica en LabVIEW capaz de visualizar en tiempo real las señales provenientes de sensores automotrices simulados mediante potenciómetros y pulsadores. La interfaz permitió monitorear variables de presión, velocidad y estados digitales de forma clara, dinámica e intuitiva.
- La integración entre Arduino Uno y LabVIEW mediante comunicación serial permitió realizar la adquisición continua de datos, garantizando una transmisión estable y confiable de la información generada por los sensores simulados.
- La caracterización de los sensores permitió comprender su principio de funcionamiento, sus rangos de operación y el comportamiento de sus señales eléctricas. Asimismo, se implementaron conversiones de unidades para presión (PSI a BAR) y velocidad (km/h a mph), facilitando la interpretación técnica de los resultados obtenidos.
- Mediante el análisis de los datos experimentales obtenidos y procesados en Excel, fue posible generar las curvas de comportamiento y las ecuaciones características de los sensores de presión y velocidad, verificando la relación existente entre las variables medidas y las señales adquiridas por el sistema.

10. BIBLIOGRAFÍA

Arduino LLC. (2025). *Documentación técnica de Arduino Uno: Características y especificaciones*. Recuperado de <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3>

Banzi, M., & Shiloh, M. (2023). *Arduino: Guía de programación y proyectos* (3.^a ed.). Editorial Marcombo.

National Instruments. (2024). *LabVIEW: Entorno de programación gráfica para adquisición de datos y automatización*. Recuperado de <https://www.ni.com/es-es/shop/labview.html>

Torres, J. (2022). *Sistemas de adquisición de datos con LabVIEW: Teoría y aplicaciones prácticas*. Editorial Ra-Ma.

García, L., & Martínez, A. (2021). *Sensores y acondicionamiento de señales: Principios y aplicaciones industriales*. Editorial Alfaomega.

Bosch GmbH. (2024). *Tecnología automotriz: Sensores y sistemas electrónicos en el vehículo moderno*. Editorial Bosch.

Ferrari, M. (2023). *Electrónica aplicada al automóvil: Medición, control y monitoreo*. Editorial Alfaomega Grupo Editor.

Microsoft Corporation. (2025). *Microsoft Excel: Análisis estadístico y procesamiento de datos avanzado*. Recuperado de <https://support.microsoft.com/es-es/excel>

Labcenter Electronics. (2024). *Proteus Design Suite: Documentación técnica de diseño y simulación electrónica*. Recuperado de <https://www.labcenter.com/documentation/>